复旦大学数学科学学院2006～2007学年第二学期数学分析期末考试试卷解答

1.（1）$f(x)=(\sqrt{1+x^2})'=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$\int xf'(x)dx=xf(x)-\int f(x)dx=\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}-\sqrt{1+x^2}+C=-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$$

(2) 在 $x=0$ 处，$\dfrac{\sin x}{x^{\alpha}\sqrt{1+x}}\sim x^{1-\alpha}$，所以要求 $\alpha<2$

在 $x=+\infty$ 处，由A-D判别法知 $\alpha>-\dfrac{1}{2}$

所以 $-\dfrac{1}{2}<\alpha<2$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(x-1)^n}{3^n}=\frac{3(x-1)}{(4-x)^2}$，$x\in(-2,4)$

(4) $\dfrac{n}{\sqrt{1+n^2}}-1\sim-\dfrac{1}{2n^2}$，故收敛

(5) $S_n(x)\to S(x)=x$，但是 $|S_n(n)-S(n)|=n(1-\sin 1)\not\to 0$，所以非一致收敛

(6) 0

2. 分步积分可得 $\displaystyle\int_0^1 x^m(1-x)^n dx=\frac{m!n!}{(n+m+1)!}$

3. $\displaystyle\int_0^{\pi}f(x)dx=f(x)(x-\pi)|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)(x-\pi)dx=\int_0^{\pi}\sin x dx=2$

4. $\displaystyle l=\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2+r'^2}d\theta=\int_0^{2\pi}2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta=8a$

5. $\displaystyle S=\int_{-2}^{3}(6+y-y^2)dy=\frac{125}{6}$

6. $\displaystyle f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-\frac{1}{2}}{n}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n},x\in[-1,1]$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in[-1,1]$$

7. $(\sqrt{n}x^2(1-x)^n)'=\sqrt{n}x(1-x)^{n-1}(2-(n+2)x)$，易知

$$\sqrt{n}x^2(1-x)^n\le\sqrt{n}\left(\frac{2}{n+2}\right)^2\left(\frac{n}{n+2}\right)^n\sim 4e^{-2}n^{-1.5}$$

由魏尔斯特拉斯定理，原级数收敛

8. $\displaystyle f^2(x)=\left(\int_0^x f'(t)dt\right)^2\le\int_0^x[f'(t)]^2dt\int_0^x 1dt\le x\int_0^1[f'(t)]^2dt$

积分可得原不等式

江辰制作

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com